1. 实验原理

逻辑回归是一种用于解决二分类问题的机器学习算法。其原理基于线性回归模型，通过使用逻辑函数（也称为sigmoid函数）将线性回归的结果映射到一个0到1之间的概率值，从而进行分类。

具体而言，逻辑回归的原理如下：

1. 假设有一个二分类问题，其中正例为1，负例为0。
2. 假设存在一个线性回归模型：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b$。其中，y为线性回归的结果，b为偏置项，$w_1, w_2, \cdots, w_n$ 为权重，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为输入特征。
3. 将线性回归的结果通过逻辑函数（sigmoid函数）映射到0到1之间的概率值：a(z) = sigmoid(z) = 1 / (1 + e\^(-z))，其中，a(z)为预测的概率值。
4. 根据概率值进行分类：当$a(z) \geq 0.5$时，预测为正例（1）；当$a(z) \leq 0.5$时，预测为负例（0）。
5. 为了找到最佳的模型参数，需要使用交叉熵和梯度下降等方法，通过最小化损失函数来优化模型参数。
6. 在训练完成后，可以使用逻辑回归模型对新的样本进行分类预测。

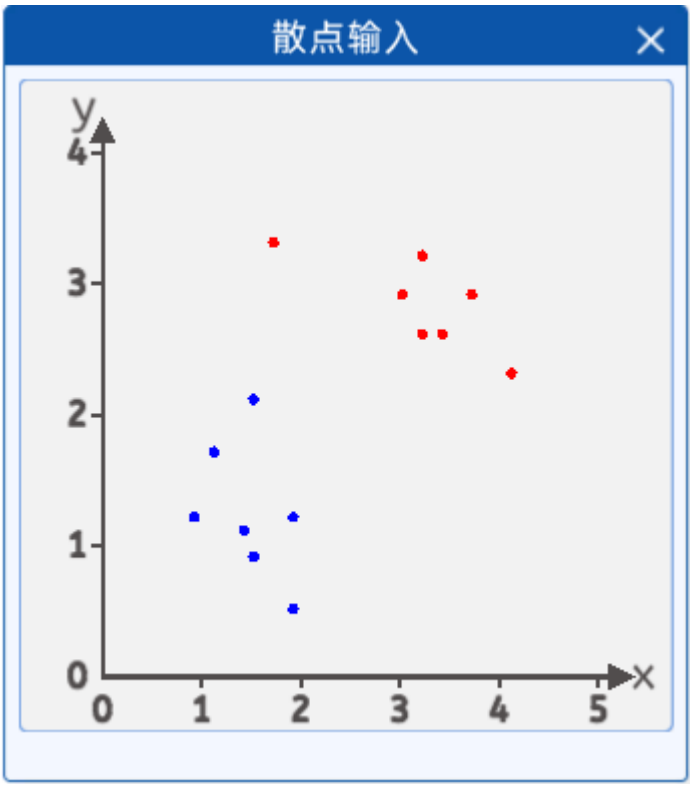
在实际生活中，通常一件事的结果往往有很多个影响因素，影响因素的不同会导致该事件会走向不同的结果。比如我们以人的饱腹感和食物的多少为例，假如吃的全是馒头，那么人吃饱与否除了与馒头的数量有关，还与馒头的大小有关，本实验就以此为例来引入逻辑回归与分类问题。

1.1 散点输入

在本实验中，给出了如下两类散点，其分布如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



其中横坐标是吃的馒头的个数，纵坐标是每个馒头的重量。

蓝色点表示没吃饱，其坐标分别为：[1.9, 1.2]，[1.5, 2.1]，[1.9, 0.5]，[1.5, 0.9]，[0.9, 1.2]，[1.1, 1.7]，[1.4, 1.1]

红色点表示吃饱了，其坐标分别为：[3.2, 3.2]，[3.7, 2.9]，[3.2, 2.6]，[1.7, 3.3]，[3.4, 2.6]，[4.1, 2.3]，[3.0, 2.9]

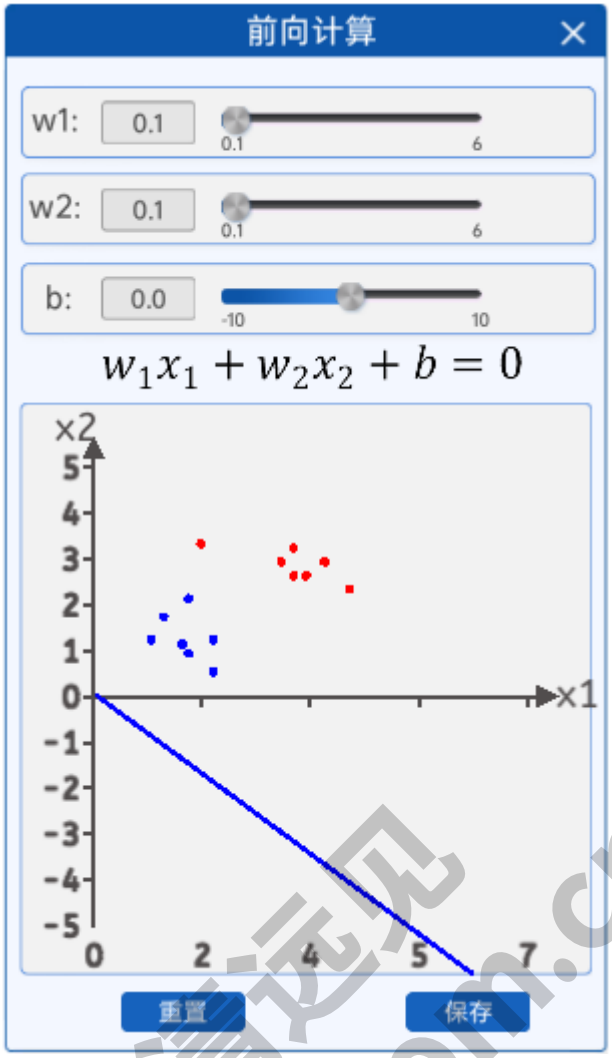
希望可以根据这些数据做一个分类模型，当有新的数据出现时，可以通过该模型来判断新数据属于那一类。

华清远见 fsdev.com.cn

1.2 前向计算

本实验中的前向计算与前面的所有章节都不同，因为本实验的输入特征是两个（馒头个数和大小），所以给出输出公式为：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$。在“前向计算”组件中，我们可以通过修改w_1、w_2和b的值来查看对应的直线。

华清远见 HQYJ.COM

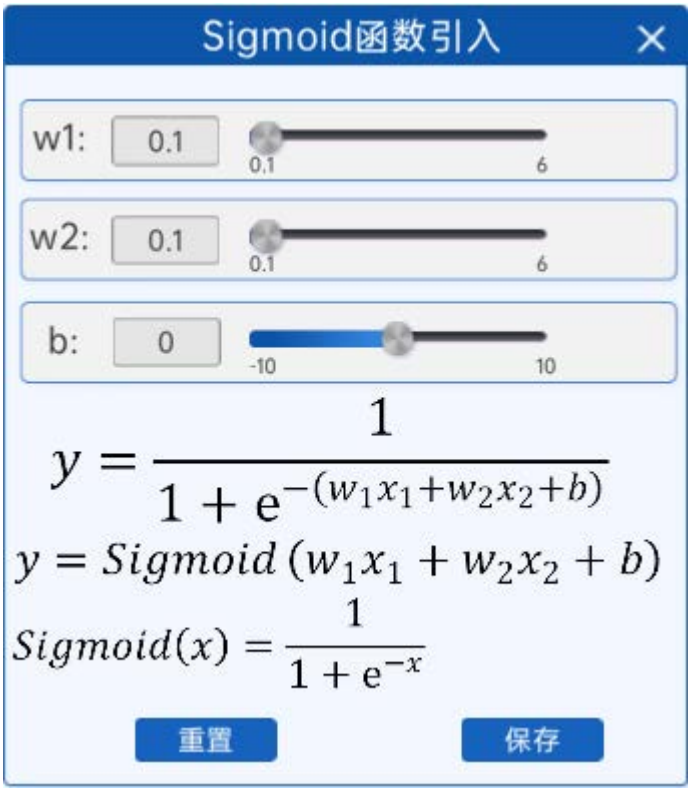


1.3 Sigmoid函数引入

确定好线性函数公式之后，通过Sigmoid函数将线性直线激活为非线性，生成新的表达式，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



1.4 参数初始化

在“参数初始化”组件中，可以初始化两个输入特征、以及偏置b，还有学习率。由于输入特征的增加，并且使用了激活函数激活，这里的学习率会比较大一点。

1.5 损失函数

在本实验中，选用交叉熵损失函数作为损失函数。因为交叉熵比均方差更适合分类问题，而均方差比交叉熵更适合回归问题。

华清远见 fsdev.com.cn

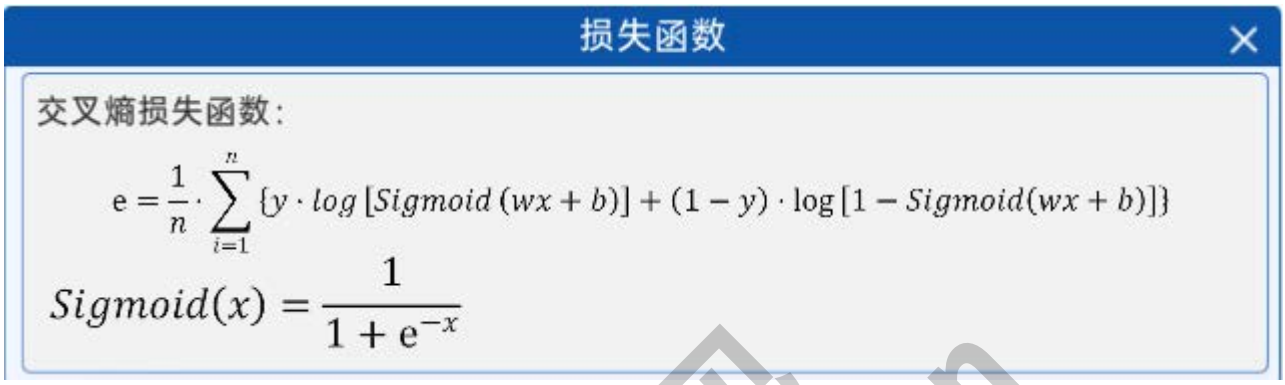
华清远见 HQYJ.COM

在上一章节中，得到了交叉熵的表达式为：

$$L(y,\hat{y}) = -[y \cdot log\,\hat{y} + (1-y) \cdot log(1-\hat{y})]$$

将其激活后的函数带入交叉熵中，得到：

$$e = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \{y \cdot log[Sigmoid(wx+b)] + (1-y) \cdot \log^{1-Sigmoid(wx+b)}\}$$



有了损失函数后，只需要设置好迭代次数进行反向传播即可。

1.6 开始迭代

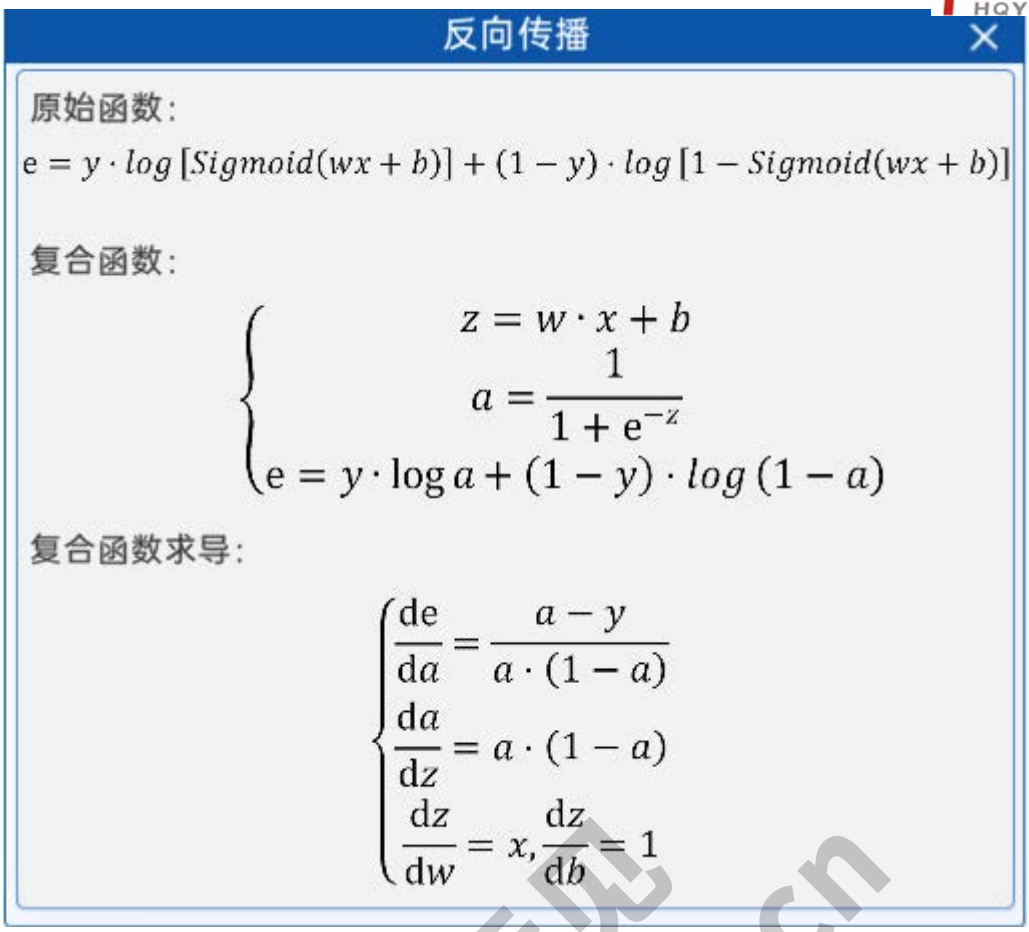
反向传播开始前，需要设置好迭代次数，本实验提供了“开始迭代”组件，用来设置迭代次数，次数越高，模型的效果就越好。

1.7 反向传播

接下来就是反向传播的过程，其中参数的更新同样使用的是梯度下降，也就意味着要令损失函数对参数进行求导，其结果如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



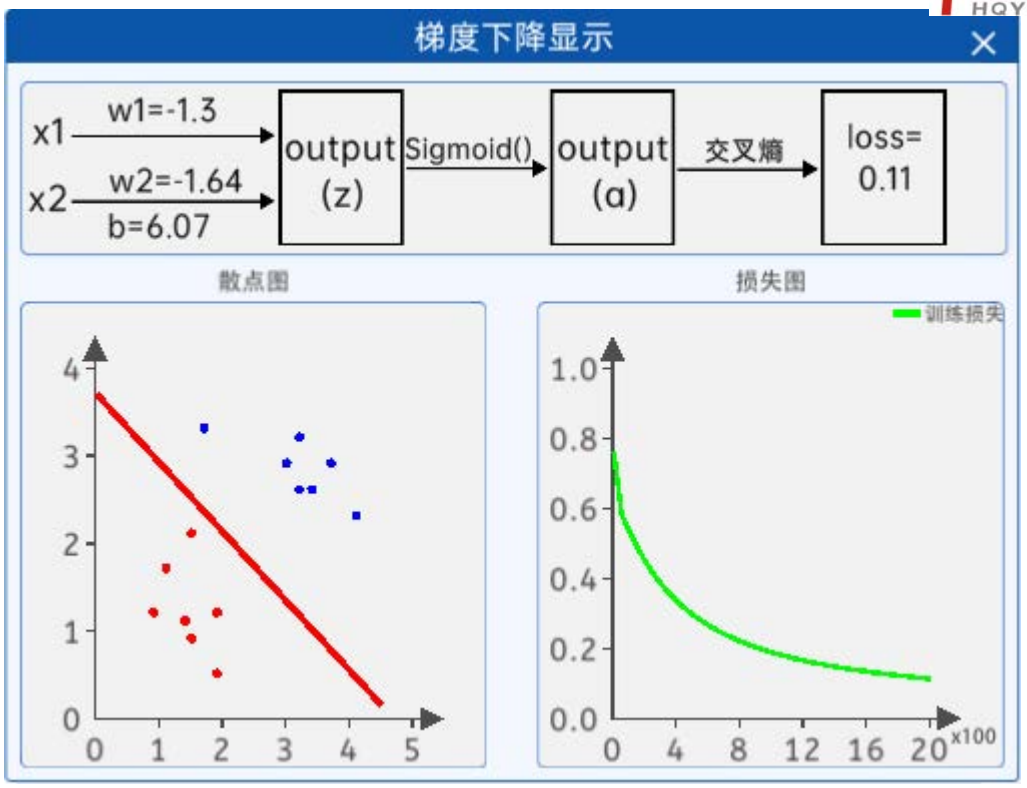
1.8 显示频率设置

通过“显示频率设置”组件设置迭代过程中的每迭代多少次显示一次参数值和损失值。

1.9 梯度下降显示

接着通过“梯度下降显示”组件显示迭代过程中返回的参数值和损失值，该组件的内容如下图所示:

华清远见 fsdev.com.cn



迭代完成后，我们就可以通过这个模型来预测未知的数据属于哪一类了。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 hqyj.com.cn

单击逻辑回归与二分类问题实验进入

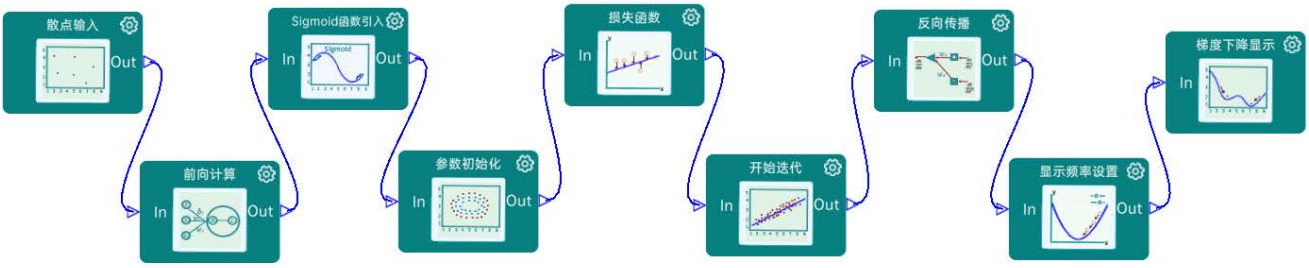
如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据实验原理，其组件连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见
HQYJ.COM



2.3 验证

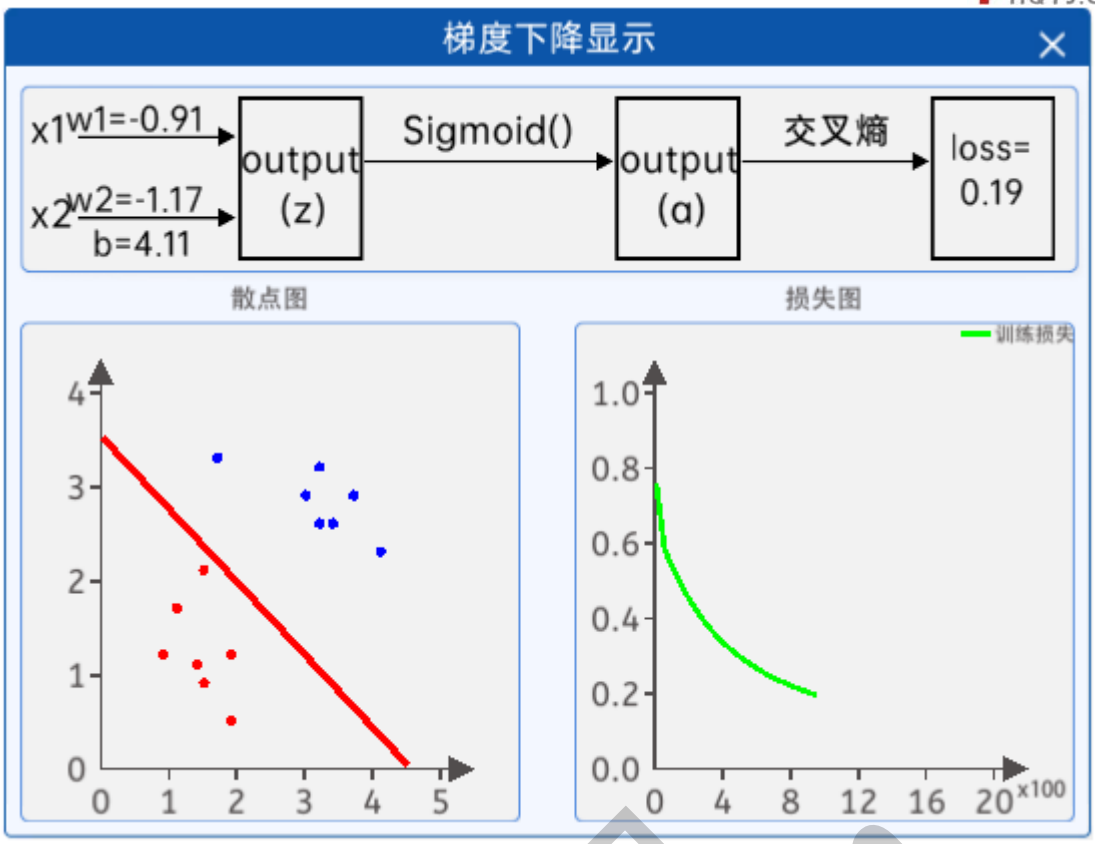
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见
fsdev.com.cn

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

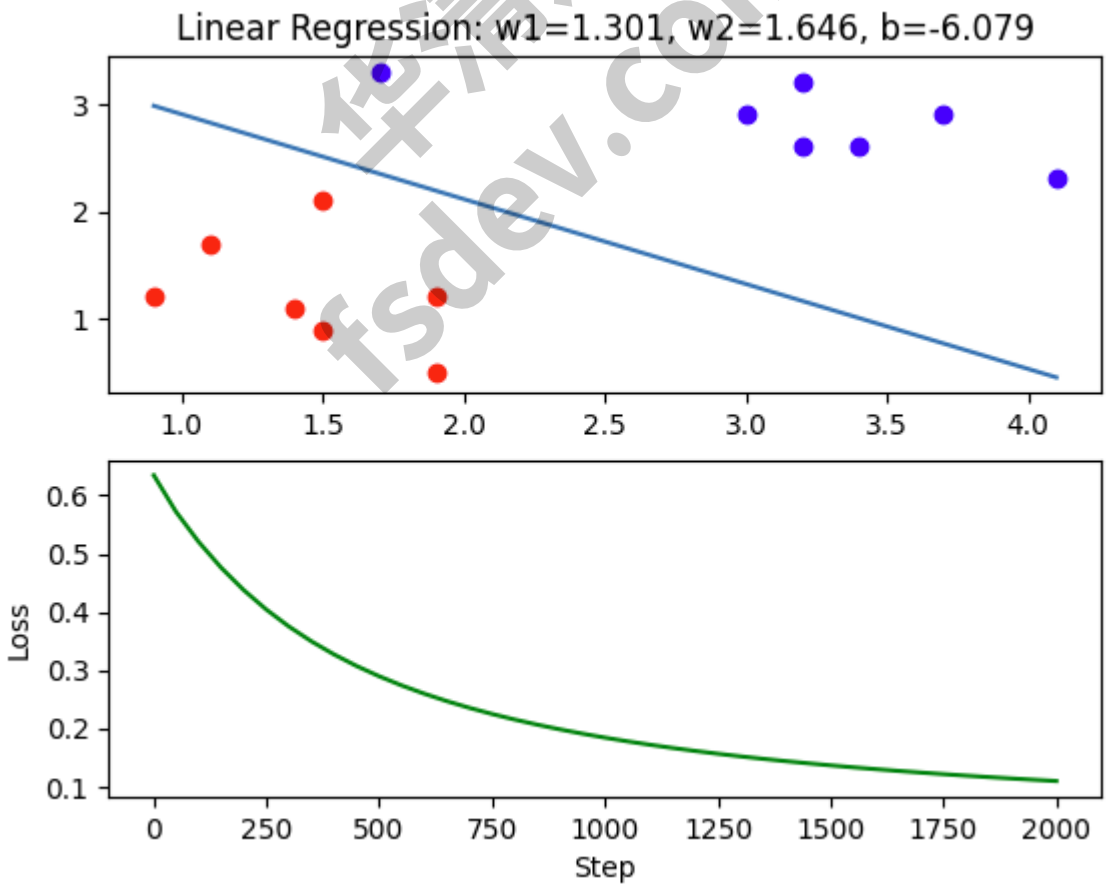
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：



华清远见 fsdev.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

华清远见
fsdev.com.cn